EduGamer - Piattaforma Educativa AI per Studenti con DSA

Panoramica del Progetto

EduGamer è una piattaforma educativa web-based sviluppata specificamente per supportare studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), in particolare discalculia, dislessia e disgrafia. Il progetto nasce dall'esperienza diretta con studenti come Lucio, un bambino di 9 anni con difficoltà nell'apprendimento matematico, e si propone di trasformare le sfide educative in opportunità di crescita attraverso l'intelligenza artificiale e la gamificazione.

Architettura della Piattaforma

EduGamer si compone di cinque moduli principali, ciascuno progettato per rispondere a esigenze educative specifiche:

1. MATEMATICA - Supporto al Calcolo

Due strumenti complementari per l'apprendimento matematico:

Risoluzione Immediata

- Calcoli rapidi con supporto AI
- Feedback immediato
- Calcolatrice integrata con arrotondamento intelligente (risolve problemi di precisione floating-point)

DISCOVER - Risolutore Guidato di Problemi Il cuore innovativo della piattaforma. DISCOVER è un sistema AI-powered che guida lo studente attraverso 5 step pedagogici per risolvere problemi matematici:

Step 1: Analisi del Problema

- L'AI (Google Gemini 2.0) analizza il testo del problema
- Classifica automaticamente il tipo di problema tra:
  - TRASFORMAZIONE (situazione iniziale → azioni sequenziali → risultato finale)
  - COMPRAVENDITA (acquisti multipli, calcolo totale/resto)
  - COMBINAZIONE (somma di insiemi già formati)
- Genera un badge visivo del tipo identificato

Step 2: Identificazione dei Numeri

- Lo studente inserisce tutti i numeri trovati nel testo
- Supporto per numeri decimali (es: 3, 0.80, 4, 0.90, 13)
- Validazione con regex avanzata che riconosce sia interi che decimali
- Soglia di accettazione al 70% per maggiore flessibilità

Step 3: Situazione Iniziale

- Domande contestuali generate dall'AI
- Adattate al tipo di problema identificato
- Aiutano lo studente a comprendere "cosa c'è all'inizio"

Step 4: Risoluzione Passo per Passo

- Domande sequenziali per i calcoli intermedi
- Sistema di aiuti progressivi: dopo 3 tentativi errati, appare il calcolo da eseguire
- Tracciamento dei tentativi per personalizzare il supporto

Step 5: Soluzione Finale

- Riepilogo visivo del procedimento completo
- Box di soluzione con codice difensivo adattivo
- Gestisce automaticamente varianti (es: problemi con/senza budget in COMPRAVENDITA)
- Validazione della risposta finale

Caratteristiche Tecniche Avanzate di DISCOVER:

Intelligenza Artificiale Adattiva

- Prompt engineering avanzato con 850+ righe di istruzioni strutturate
- Distinzione automatica tra varianti (es: COMPRAVENDITA con budget vs senza budget)
- Generazione JSON strutturato per ogni tipo di problema
- Gestione robusta di numeri decimali e formati variabili

Codice Difensivo

- Sistema adattivo che compensa eventuali errori dell'AI
- Validazione flessibile con controlli undefined/null
- Gestione dinamica dei campi opzionali (es: campo "resto" solo se budget presente)
- Indicizzazione dinamica dei campi input

User Experience

- Problem Header sticky sempre visibile durante la risoluzione
- Calcolatrice popup integrata (pulsante 🔢 fisso in basso a destra)
- Feedback visivi chiari (✅ successo, ❌ errore)
- Messaggi incoraggianti e pedagogici

Espandibilità Futura Il sistema è progettato per supportare fino a 8 tipi di problema:

- Fase 1 (implementata): TRASFORMAZIONE, COMPRAVENDITA, COMBINAZIONE
- Fase 2 (pianificata): CONFRONTO, MOLTIPLICATIVO
- Fase 3 (pianificata): DIVISIONE, MISURE, PERCENTUALI

2. ITALIANO - Correzione Testi con AI

Supporto per studenti con disgrafia e dislessia:

- Correzione grammaticale automatica

- Analisi ortografica e sintattica
- Suggerimenti contestuali
- Preservazione dello stile personale dello studente

3. LAVAGNA - Strumento di Annotazione Visiva

Spazio creativo per l'apprendimento visivo:

- Disegno libero e annotazioni
- Supporto per mappe concettuali
- Ideale per studenti che apprendono meglio visivamente
- Salvataggio e recupero dei lavori

4. TUTOR - Assistente AI Personalizzato

Supporto educativo one-to-one:

- Conversazione naturale con AI
- Spiegazioni personalizzate
- Adattamento al livello dello studente
- Disponibilità 24/7 senza pressione temporale

5. Sistema di Gamificazione Centralizzato

Motivazione attraverso il gioco:

Sistema XP Unificato

- Punti esperienza guadagnati in ogni modulo
- Sistema centralizzato in `game-system.js`
- Sincronizzazione real-time tra tutti i moduli

Struttura dei Premi in DISCOVER:

- Step 1 (Analisi): +10 XP
- Step 2 (Numeri): +15 XP
- Step 3 (Situazione): +20 XP
- Step 4 (Calcoli): +30 XP
- Step 5 (Soluzione): +50 XP
- **Totale per problema risolto: 125 XP**

Progressione e Livelli

- Sistema di livelli progressivi
- Barra XP visiva con animazioni
- Badge e achievement (espandibile)
- Tracciamento progressi nel profilo utente

Tecnologie Utilizzate

Frontend:

- HTML5 semantico
- CSS3 con gradients, animations, flexbox/grid
- JavaScript vanilla (ES6+)
- Design responsive per desktop, tablet, mobile

AI e Backend:

- Google Gemini 2.0 Flash Exp (generazione contenuti)
- API REST per comunicazione con servizi AI
- LocalStorage per persistenza dati lato client
- Sistema di gestione stato applicativo

Sicurezza e Privacy:

- API key memorizzata solo nel browser locale
- Nessun dato sensibile inviato a server esterni
- Tutto il processamento avviene client-side o tramite API sicure

Sfide Tecniche Risolte

Durante lo sviluppo sono state affrontate e risolte numerose sfide tecniche:

1. **Gestione Numeri Decimali**
   - Problema: Input `type="number"` non accettava virgole come separatori
   - Soluzione: Cambio a `type="text"` + regex `/\d+(?:\.\d+)?/g` per parsing accurato
2. **Precisione Floating-Point**
   - Problema: Calcoli come 3 × 0.80 restituivano 2.4000000000000004
   - Soluzione: Arrotondamento intelligente con `Math.round(result * 100) / 100`
3. **Problem Header Sticky**
   - Problema: Testo del problema non rimaneva visibile durante la risoluzione
   - Soluzione: Componente sticky con `position: sticky; top: 20px; z-index: 50`
4. **Codice Difensivo per Varianti AI**
   - Problema: AI poteva generare JSON con campi opzionali (es: resto in COMPRAVENDITA)
   - Soluzione: Sistema adattivo con controlli `!== undefined && !== null` e indicizzazione dinamica
5. **Duplicazioni e Syntax Errors**
   - Problema: CSS e JavaScript duplicati causavano blocchi dell'applicazione
   - Soluzione: Pulizia sistematica del codice e eliminazione ridondanze
6. **Prompt Engineering Avanzato**
   - Problema: AI confondeva tipi di problema o generava strutture inconsistenti
   - Soluzione: Prompt strutturato di 850+ righe con esempi CASO A/CASO B, istruzioni CRITICHE, regole ADATTIVE

Benefici per Studenti con DSA

EduGamer offre vantaggi specifici per studenti con disturbi dell'apprendimento:

Autonomia

- Lo studente può lavorare in modo indipendente
- Nessuna pressione temporale
- Ritmo personalizzato di apprendimento

Struttura e Metodo

- Procedimento guidato step-by-step
- Scaffolding pedagogico progressivo
- Sviluppo di strategie ripetibili

Feedback Positivo

- Messaggi incoraggianti
- Gamificazione che trasforma la fatica in gioco
- Celebrazione dei successi (schermata vittoria 🎉)

Riduzione dell'Ansia

- Ambiente sicuro senza giudizio
- Possibilità di ripetere senza vergogna
- Aiuti progressivi invece di fallimenti immediati

Accessibilità

- Design pulito e chiaro
- Colori e contrasti studiati
- Font leggibili
- (Espandibile: OpenDyslexic, text-to-speech, alto contrasto)

Risultati e Validazione

Il progetto è stato sviluppato e testato attraverso:

- Iterazioni basate su feedback reale di utilizzo
- Testing con problemi matematici reali di livello elementare
- Validazione dell'accuratezza dell'AI su 3 tipi di problema
- Verifica dell'usabilità dell'interfaccia

Esempio di Problema Risolto: "Anastasia va in cartoleria. Compra 3 penne a 0.80€, 4 matite a 0.90€ e un diario da 13€. Quanto spende in totale?"

- AI identifica: COMPRAVENDITA (senza budget)
- Step 2: Studente trova 5 numeri (3, 0.80, 4, 0.90, 13)
- Step 3: Chi? Anastasia. Quanti articoli? 3 tipi
- Step 4: Penne = 2.40€, Matite = 3.60€, Diario = 13€, Totale = 19€
- Step 5: Spesa totale = 19€ ✅ VITTORIA!

Prospettive Future

Fase 2 - Espansione Tipi di Problema

- CONFRONTO: Differenze tra quantità
- MOLTIPLICATIVO: Gruppi uguali e proporzionalità

Fase 3 - Nuove Funzionalità

- Salvataggio progressi per problema lungo
- Cronologia problemi risolti
- Dashboard statistiche personalizzate
- Condivisione risultati con insegnanti/genitori

Fase 4 - Miglioramenti Accessibilità

- Text-to-speech integrato
- Font OpenDyslexic opzionale
- Modalità alto contrasto
- Supporto screen reader

Fase 5 - Espansione Contenuti

- Libreria problemi predefiniti per grado scolastico
- Sistema di raccomandazione basato su performance
- Modalità "Allenamento" vs "Esame"
- Certificati e report stampabili

Utilizzo in Contesto Scolastico

Per gli Insegnanti:

- Strumento di supporto didattico personalizzato
- Riduzione del carico di correzione
- Monitoraggio progressi studenti (futuro)
- Differenziazione didattica automatica

Per i Genitori:

- Supporto compiti a casa
- Autonomia del bambino
- Visibilità sui progressi (futuro)
- Riduzione stress familiare

Per gli Studenti:

- Apprendimento attivo e coinvolgente
- Sviluppo competenze metacognitive
- Aumento autostima attraverso successi
- Trasformazione della matematica da "nemica" ad "alleata"

Conclusioni

EduGamer rappresenta un esempio concreto di come l'intelligenza artificiale possa essere applicata all'educazione inclusiva in modo efficace e rispettoso delle esigenze degli studenti con DSA. Il modulo DISCOVER, in particolare, non ha equivalenti sul mercato per:

- Riconoscimento automatico multi-tipo
- Guida pedagogica strutturata
- Adattività dell'AI
- Gamificazione integrata
- Codice difensivo robusto

La piattaforma è immediatamente utilizzabile, completamente gratuita per l'utente finale, e progettata per crescere con le esigenze educative future. Ogni studente merita strumenti che valorizzino il suo potenziale: EduGamer è un passo concreto in questa direzione.

Sviluppato da: Mauro Maranto, Psicologo specializzato in educazione digitale e Anthropic Claude opus 4.5
Tecnologia AI: Google Gemini 2.0 Flash Exp
Licenza: Open source, accessibile gratuitamente
Repository: github.com/MaurinOverpro/edugamer
URL: maurinoverpro.github.io/edugamer

"L'obiettivo non è rendere la matematica più facile, ma rendere lo studente più capace."